

5 喘 鳴 wheezes

到達目標

- 喘鳴を呈する患者について、緊急性をトリアージできる
- 呼吸器・耳鼻科・循環器疾患を考慮し、吸気呼気の喘鳴に分けて鑑別疾患を列挙できる
- さらに、感染・免疫異常・腫瘍・循環障害に分けて検討できる
- 喘鳴の原因を鑑別するための検査を列挙できる
- 喘鳴への対応、原因疾患への治療が概説できる

定 義

喘鳴とは、呼吸に伴い聴かれる「ゼーゼー」、「ヒューヒュー」という呼吸時の持続が250 msec以上の異常連続音である。気道の器質的・機能的狭窄や粘液の過剰産生・吸収障害による気道狭窄、その他の気流制限により対向する気道壁が振動し生ずる。吸気性喘鳴 (stridor) は中枢気道で、呼気性喘鳴は末梢気道で生じる高調な連続音 (wheezes) である。低調な200 Hz以下の連続性ラ音を rhonchi と呼ぶ。

病態と原因疾患

a 病 態

喘鳴は、気道における攣縮・浮腫・肥厚、分泌物の貯留・付着、腫瘍や異物などによる狭窄や気管気管支軟骨の炎症・外傷などによる破壊による虚脱、瘢痕狭窄や肉芽形成による、末梢気道狭窄は呼気性であるが、狭窄が強くなると吸気相にも聴かれ、さらに進むと呼吸音減弱とともに聴取できなくなる。

音の発生場所を意識する。鼻、口、咽頭、喉頭および気管を含む胸骨上窩1 cmより口側の胸郭外気道、気管から径2 mm以上の気管支までの胸郭内気道、径2 mmより小さな末梢気道に分けて考える。

b 初期対応が必要な場合

呼吸停止や徐呼吸、肺音の聴取不能例では、喘鳴のない救急疾患と緊急を要する喘鳴を伴う疾患（アナフィラキシー、喘息や気道異物）を考慮のうえ、気道の確保、換気・循環の維持にあたる（表1）。緊急を要さなくとも安静時呼吸困難を有する症例では、酸素投与を開始、パルスオキシメータや動脈血ガス分析を行いながら、喘息、うっ血性心不全（含：虚血性心疾患）、痰詰り、肺血栓塞栓症を念頭に精査を進める。

c 原因疾患

鑑別疾患を表2に挙げる。吸気性喘鳴をきたす疾患には緊急対応を要する疾患が多く、アナフィラキシー、喉頭浮腫、急性喉頭蓋炎、気道異物から鑑別する。次に急性疾患の喘息発作、慢性閉塞性肺疾患 (chronic obstructive pulmonary disease: COPD) の増悪、心臓喘息（うっ血性心不全）、肺血栓塞栓症を考える。慢性のものとして喘息やCOPDも挙げ、腺様嚢胞癌やびまん性汎細気管支炎も挙げる。

さらに、気道狭窄、気道浮腫・腫脹（感染、アレルギー、膠原病、血管炎、腫瘍）、気管気管支軟骨障害（気管気管支軟化症、再発性多発軟骨炎）を病態より洗い直す。声帯機能不全〔抜管時の両側声帯麻痺、paradoxical vocal cord motion: PVC (vocal cord dysfunction: VCD)〕も忘れない。

診断・検査

a 身体所見

発汗、四肢冷感、チアノーゼ、興奮・意識障害、一文節のみの発語、血圧・脈圧の低下、頻脈と病勢に反する頻脈後の脈拍低下や頻呼吸後の呼吸数の低下は、より重篤な心肺停止直前の徴候として注意する。咽頭痛、嚥下痛や流涎は急性喉頭蓋炎などの咽頭、喉頭からの重篤な徴候として見逃してはならない。

表1 最初に診断・除外しなければいけない疾患（色文字は喘鳴をきたす疾患）

呼吸停止	気道異物、脳幹梗塞
胸痛	急性心筋梗塞、狭心症、気胸（両側、緊張性、血気胸、陽圧換気中、肺に基礎疾患）、肺血栓塞栓症、解離性大動脈瘤
意識障害	低血糖、ビタミンB ₁ 欠乏（Wernicke脳症）、不整脈、クモ膜下出血を含む脳血管障害、脳膜炎、代謝性（糖尿病性昏睡、肝性昏睡）不整脈（心室細動）、てんかん発作
ショック	アナフィラキシーショック、敗血症、出血性、脱水、神経原性、心原性、閉塞性（緊張性気胸、肺血栓塞栓症、心タンポナーデ）

喘鳴を呈する場合、気道異物・緊張性気胸、肺血栓塞栓症、アナフィラキシーショック（誘因：食品、虫刺され、薬物投与、造影剤投与、随伴症状：掻痒、紅潮、蕁麻疹、口唇・舌・口蓋垂腫脹、血圧低下、喉頭浮腫による喘鳴）、心原性ショック、心タンポナーデを最初に除外すべきである。